



পাস বুক : পাইথন প্রোগ্রামিং



পড়ার সময় : মাত্র ৮ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪০-৪৫ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮-৬ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫-৭ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্ক)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন ও প্রোগ্রাম :

মোট পড়তে হবে : ১৭ + ২৮ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩-৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮-৩০ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	প্রোগ্রামিং এর মৌলিক ধারণা	অ্যালগরিদম আসে
৪	পাইথন অপারেটরস	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৫, ৬	ব্রাঞ্চিং এবং লুপিং স্ট্রাকচার	প্রোগ্রাম আসে
৭-৯	লিস্ট, টাপল, সেট স্ট্রাকচার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১১	ফাংশন অপারেশন	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ এবং ৩



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪-৬



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭-৯



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১১



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২, ১০, ১২



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



পাইথন প্রোগ্রামিং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	প্রোগ্রামিং-এর মৌলিক ধারণা	৩-৯
২	পাইথন-এর মৌলিক ধারণা	১০-১২
৩	ভেরিয়েবল ও ডাটা টাইপ	১৩-১৫
৪	পাইথন অপারেটরস	১৬-২২
৫	ব্রাঞ্চিং স্ট্রাকচার	২৩-২৪
৬	লুপিং স্ট্রাকচার	২৫-২৮
৭	লিস্ট স্ট্রাকচার	২৯-৩৪
৮	ট্যুপল স্ট্রাকচার	৩৫-৩৯
৯	সেট স্ট্রাকচার	৪০-৪৩
১০	ডিকশনারি স্ট্রাকচার	৪৪-৪৫
১১	ফাংশন অপারেশন	৪৬-৫০
১২	ফাইলের ইনপুট-আউটপুট অপারেশন	৫১-৫৫
	প্রোগ্রাম	৫৬-৬১
	বিগত সালের প্রশ্ন	৬২-৬৪



Softmax Publications



অধ্যায়-১

প্রোগ্রামিং এর মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। প্রোগ্রামিং (Programming) বলতে কী বুঝ?

NTRCA- 2014, 15, বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : কোনো সমস্যা সহজে সমাধানের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে কতগুলো নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রামিং বলে।

*** ২। প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ বলতে কি বুঝ?

NTRCA- 2018, বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : যে ভাষার সাহায্যে কম্পিউটারে বোধগম্য নির্দেশাবলি তৈরি করা হয়, তাকে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ বা প্রোগ্রামিং ভাষা বলে।

যেমন : C, C⁺⁺, Python, C#, Java, ForTran, BASIC, COBOL ইত্যাদি।

*** ৩। Machine Language কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০১৯'পরি

উত্তর : যে ভাষায় সমস্যা সমাধানের জন্য বাইনারি সংখ্যা অর্থাৎ 0, 1 ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হয়, তাকে Machine Language বলে। এই ভাষায় লেখা Program সরাসরি CPU Run করতে পারে। এটি প্রথম প্রজন্মের ভাষা। যা মানুষের পক্ষে বুঝা কঠিন।



*** ৪। Algorithm বলতে কী বুঝ?**

BPDB- 2014

উত্তর : কোনো সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারার প্রক্রিয়াকে Algorithm বলে।

Algorithm এর সর্ব প্রথম ধারণা দেন আরবি গণিতবিদ মোহাম্মদ ইবনে মুসা-আল-খুয়ারিজমী।

*** ৫। High Level Language কাকে বলে?**

NTRCA- 2018, বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : কম্পিউটারকে সার্বজনীন ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে যে ভাষা তৈরি করা হয়, তাকে High Level Language বলে।

যেমন : C++, Java, C#, Python ইত্যাদি।

**** ৬। Flowchart বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : যে চিত্রের মাধ্যমে কোনো প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করবে তার গতিধারা নির্ধারণ করা হয়, তাকে Flowchart বা প্রবাহচিত্র বলে।

অর্থাৎ Algorithm এর চিত্রভিত্তিক রূপকে Flowchart বলে।

**** ৭। অনুবাদক প্রোগ্রাম বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে সকল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে High Level ও Low Level Language কে Machine Code বা Language এ রূপান্তর করা হয়, তাকে অনুবাদক বা Translator Program বলে।

*** ৮। **Compiler** বলতে কী বুঝ?

NTRCA- 2018, বাকাশিবো- ২০১৭, ২২, ২৩, ২৫

উত্তর : যে অনুবাদক Program, High Level Language এর সম্পূর্ণ Source Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Compiler বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Compiler ও Interpreter** এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : Compiler ও Interpreter এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Compiler	Interpreter
যে অনুবাদক Program, High Level Language এর সম্পূর্ণ Source Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে তাকে Compiler বলে।	১) যে অনুবাদক Program, High Level Language এর Source Program কে একসাথে রূপান্তর না করে লাইন বাই লাইন Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Interpreter বলে।
দ্রুতগতিসম্পন্ন।	ধীরগতিসম্পন্ন।
সম্পূর্ণ Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে।	লাইন বাই লাইন Program কে Machine Language এ রূপান্তর করে।
কোনো Program এর পরিবর্তন করতে হলে সম্পূর্ণ Program এর পরিবর্তন করতে হয়।	কোনো Program এর পরিবর্তন করতে হলে সম্পূর্ণ Program এর পরিবর্তন করতে হয় না।



স্থায়ীভাবে Machine Language এ রূপান্তর করে রাখা যায়।	স্থায়ীভাবে Machine Language এ রূপান্তর করে রাখা যায় না।
একটি ভাষাকে অনুবাদ করতে পারে।	একাধিক ভাষা অনুবাদ করতে পারে।
পুরো Program এর ভুল একসাথে প্রদর্শন করে।	এক লাইনের ভুল প্রদর্শন করার পর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

*২। Algorithm এর বৈশিষ্ট্য বা বিবেচ্য বিষয়গুলি লেখ? বাকশিবো- ২২

উত্তর : Algorithm এর বৈশিষ্ট্য বা বিবেচ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

- প্রতিটি Algorithm এর সুনির্দিষ্ট কতগুলো Step বা ধাপ থাকবে।
- প্রতিটি Algorithm এর এক বা একাধিক Input থাকবে।
- প্রতিটি Algorithm এর সুনির্দিষ্ট Output থাকবে।
- প্রতিটি ধাপ সহজবোধ্য হতে হবে।
- প্রতিটি ধাপের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতে হবে।
- প্রতিটি ধাপের কাজ যুক্তি নির্ভর হতে হবে এবং
- প্রতিটি Algorithm এর শুরু এবং শেষ থাকবে।

****৩। Flowchart এর বিভিন্ন প্রতীকগুলির নাম ও কাজ লেখ।**

উত্তর : Flowchart এর বিভিন্ন প্রতীকগুলির নাম ও কাজগুলো নিম্নরূপ :

প্রতীক	নাম	কাজ
	Start/End	Flowchart শুরু ও শেষ করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Input/Output	Input এবং Output নেওয়ার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Process বা প্রক্রিয়াকরণ	গাণিতিক সকল Expression এ এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Decision Making বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ	শর্তাধীন কোনো কাজ করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
	Flow বা নির্দেশনা	Program Flow কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝানোর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Connection বা সংযোগ	একাধিক অংশকে সংযুক্ত করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	Print বা Document	Program এর কোনো অংশ Print করার দরকার হলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

প্রতীক	নাম	কাজ
	Loop	একই কাজ বারবার (Looping) করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

***8। বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার Algorithm ও Flowchart আঁক।

উত্তর : Algorithm

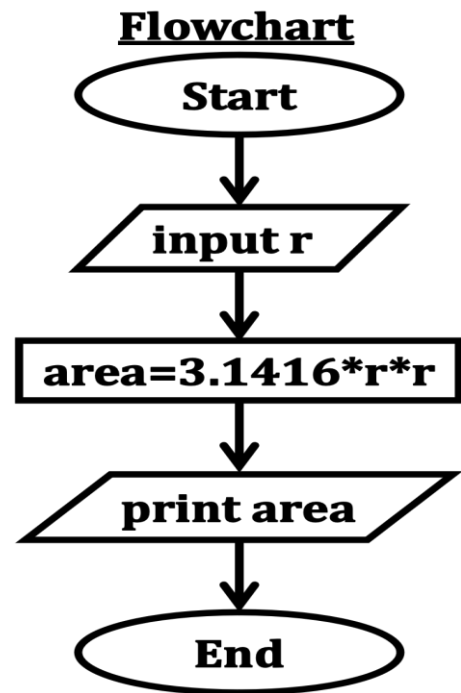
Step 1: Start

Step 2: input r

Step 3: $\text{area} = 3.1416 * r * r$

Step 4: print area

Step 5: End



** ৫। ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড এ রূপান্তরের Algorithm ও Flowchart আঁক।

বাকশিবো- ২০২৪'পর

উত্তর : Algorithm

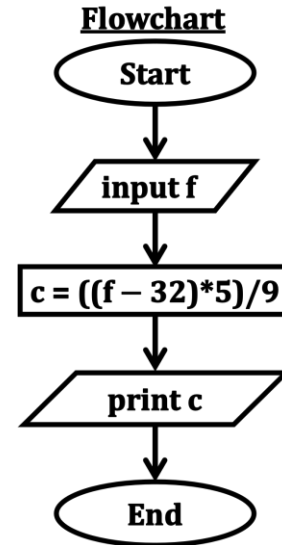
Step 1: Start

Step 2: input f

Step 3: $c = ((f - 32) * 5) / 9$

Step 4: print c

Step 5: End



***৬। Algorithm ও Flowchart এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : Algorithm ও Flowchart এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Algorithm	Flowchart
১) নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তিসম্মত ও ধাপে ধাপে সমাধানের পদ্ধতিকে Algorithm বলে।	১) Algorithm এর চিত্রভিত্তিক রূপকে Flowchart বলে।
২) এটি বর্ণনামূলক।	২) এটি চিত্রনির্ভর।
৩) Algorithm এর ভিত্তিতে Flowchart তৈরি করা হয়।	৩) Flowchart এর ভিত্তিতে Program রচনা করা হয়।

৪) এতে কোনো চিত্র ব্যবহৃত হয় না।	৪) এতে চিত্র ব্যবহৃত হয়।
৫) Algorithm তৈরির পূর্বে সুডো কোড তৈরির প্রয়োজন।	৫) Flowchart তৈরির পূর্বে Algorithm লেখা প্রয়োজন।

[**Note:** সুডো কোড : Program এর ধরন এবং কার্যপ্রণালী সংবলিত কিছু নির্দেশকেই সুডো বা Pseudo Code বলে।]

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অনুবাদক প্রোগ্রামসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অনুবাদক প্রোগ্রাম :



যে সকল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে High Level ও Low Level Language কে Machine Code বা Language এ রূপান্তর করা হয়, তাকে অনুবাদক বা Translator Program বলে।

Editor এ লেখা Program কে Source Program এবং Machine Language এ লেখা Program কে Object Program বলে।

অনুবাদক প্রোগ্রাম বা Translator Program কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক) Assembler খ) Compiler ও গ) Interpreter



ক) Assembler : যে অনুবাদক Program, Assembly Language এ লিখিত Program কে Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Assembler বলে।

কাজ : i. Assembly Code কে Machine Code এ রূপান্তর করে।

ii. Instruction ও Data, Main memory তে জমা রাখে।

iii. Program এ ভুল থাকলে Error Message দেয়।

সুবিধা :

i. প্রোগ্রামের সাইজ তুলনামূলকভাবে ছোট।

ii. Memory Address জানার প্রয়োজন পড়ে না।

iii. Program লিখতে ভুল তুলনামূলক কম হয়।

অসুবিধা :

i. এক মেশিনের Code অন্য মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।

ii. প্রচুর Opcode মুখস্থ রাখতে হয়।

iii. ব্যবহারকারী উপযোগী নয়।



খ) **Compiler** : যে অনুবাদক Program, High Level Language এর সম্পূর্ণ Source Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Compiler বলে।

কাজ : i. Source Code কে Machine Code এ রূপান্তর করে।

ii. Program এ ভুল থাকলে Compile এর সময় Error দেয়।

সুবিধা :

১. সম্পূর্ণ Program কে একসাথে Machine Language এ রূপান্তর করে।

২. Program Execution এ সময় কম লাগে।

৩. একবার Compiler করা Code আর Compile করতে হয় না।

৪. ভুলগুলো একসাথে প্রদর্শন করে।

অসুবিধা :

১. Program সংশোধনে সময় বেশি লাগে।

২. Memory এর অপচয় হয়।

৩. Program Testing ও Debugging এ সময় বেশি লাগে।



গ) **Interpreter** : যে অনুবাদক Program, High Level Language এর Source Program কে একসাথে রূপান্তর না করে লাইন বাই লাইন Machine Language এ রূপান্তর করে, তাকে Interpreter বলে।

কাজ :

১. Source Code কে Object Code এ রূপান্তর করে।
২. Program এ ভুল থাকলে Convert এর সময় Error দেয়।

সুবিধা :

১. User Friendly.
২. Program এর আকার অপেক্ষাকৃত ছোট।
৩. Memory তে জায়গা কম লাগে।

অসুবিধা :

১. Compilation এ সময় বেশি লাগে।
২. প্রত্যেকবার Program Execution এ অনুবাদ করার দরকার হয়।
৩. সম্পূর্ণ Program কে একবারে Machine Code এ রূপান্তর করতে পারে না।

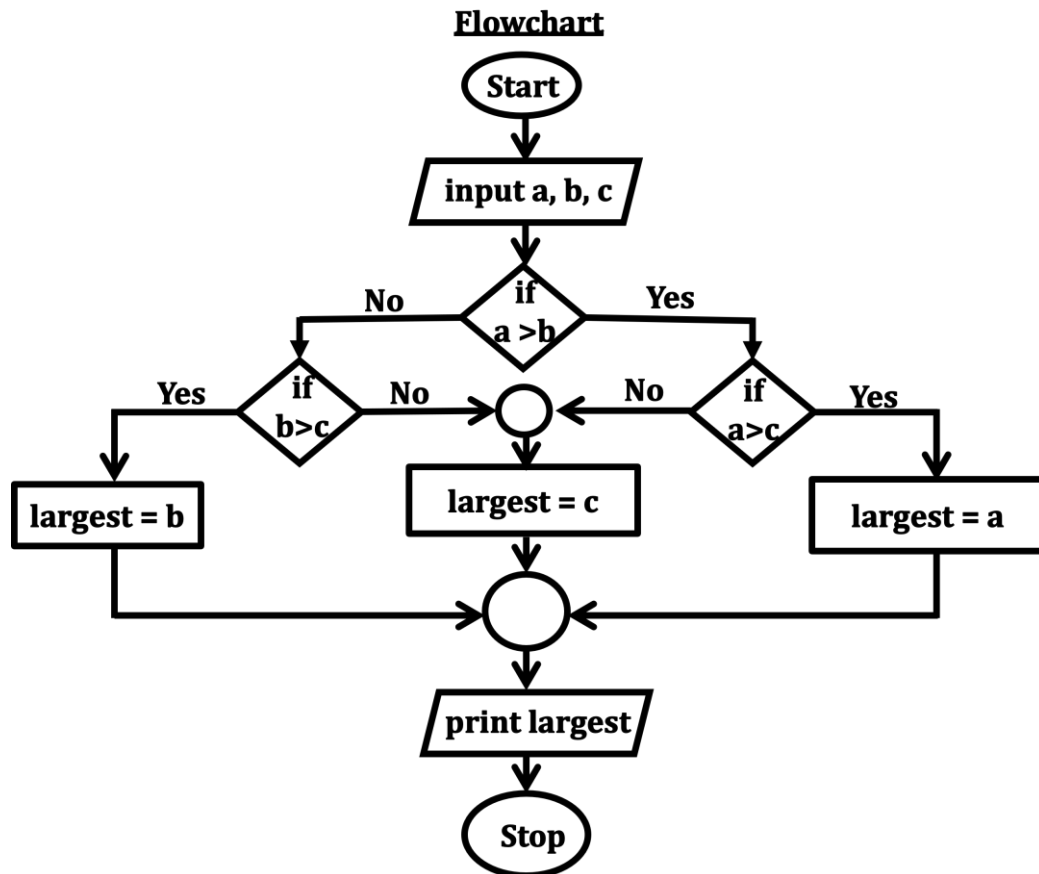


*** ২। তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের Algorithm ও

Flowchart আঁক।

বাকশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : Algorithm



Step 1 : Start

Step 2 : input three numbers a, b, c

Step 3 : if $a > b$ and $a > c$
then $\text{largest} = a$
else if $b > a$ and $b > c$
then $\text{largest} = b$
else $\text{largest} = c$

Step 4 : print largest

Step 5 : Stop

Note: ছোট সংখ্যা নির্ণয় করতে বললে Greater than ($>$) এর পরিবর্তে

less Than ($<$) হবে।

*** ৩। শর্তসাপেক্ষে বিষমবাহু বা অসমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের

Algorithm ও Flowchart আঁক।

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : শর্ত : যেকোনো দুই বাহুর যোগফল অবশ্যই তার তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড় হতে হবে। অন্যথায় ত্রিভুজ গঠন করা যাবে না।

অর্থাৎ, $(a + b) > c$ এবং $(b + c) > a$ এবং $(a + c) > b$ সবগুলি শর্তই সত্য হতে হবে।

Algorithm

$2s =$ পরিসীমা (সবগুলো বাহুর যোগফল)
 $s =$ অর্ধপরিসীমা

Step 1: Start

Step 2: input a, b, c

Step 3: if $(a + b) > c$ and $(b + c) > a$ and $(a + c) > b$ then

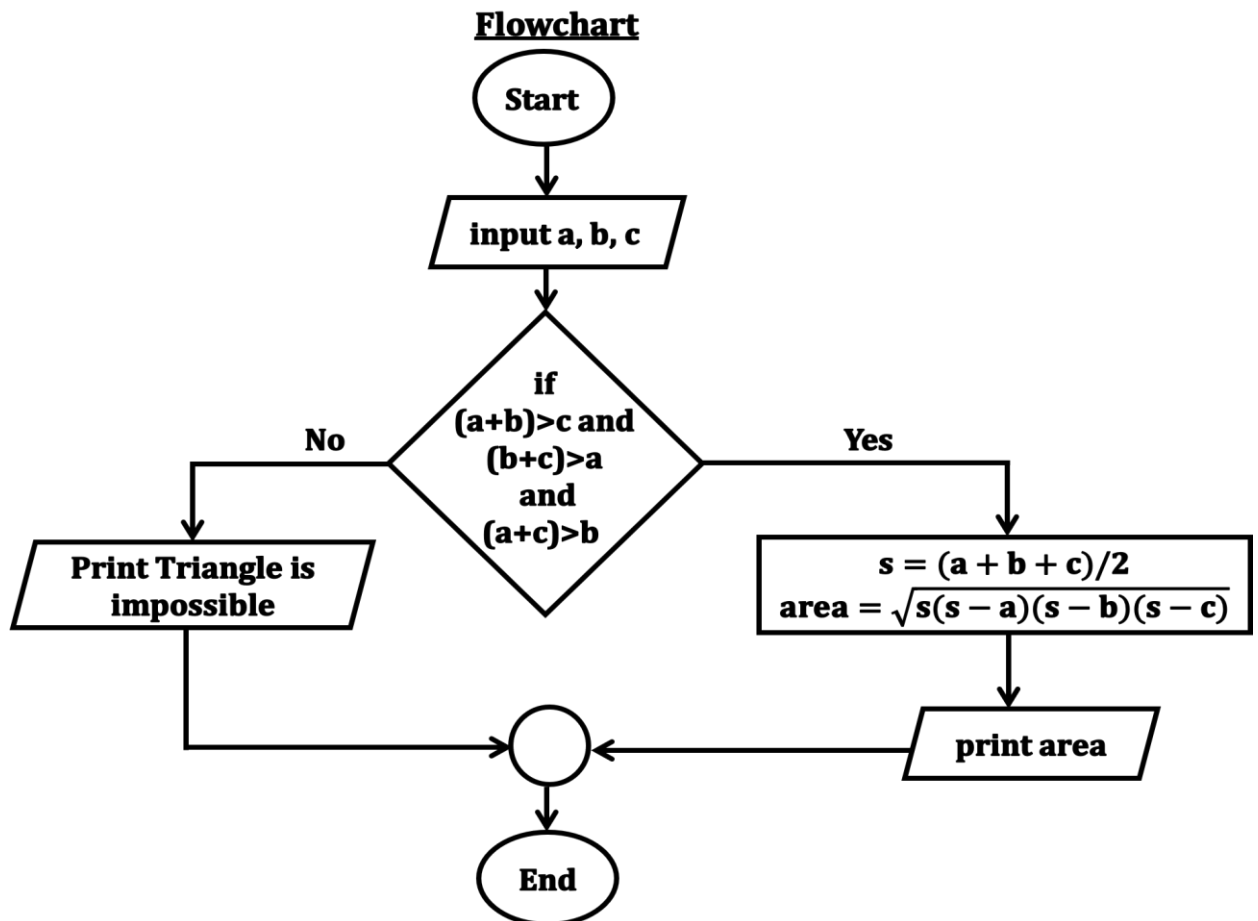
(i) $s = (a + b + c)/2$

(ii) $\text{area} = \sqrt{s \times (s - a) \times (s - b) \times (s - c)}$

print area

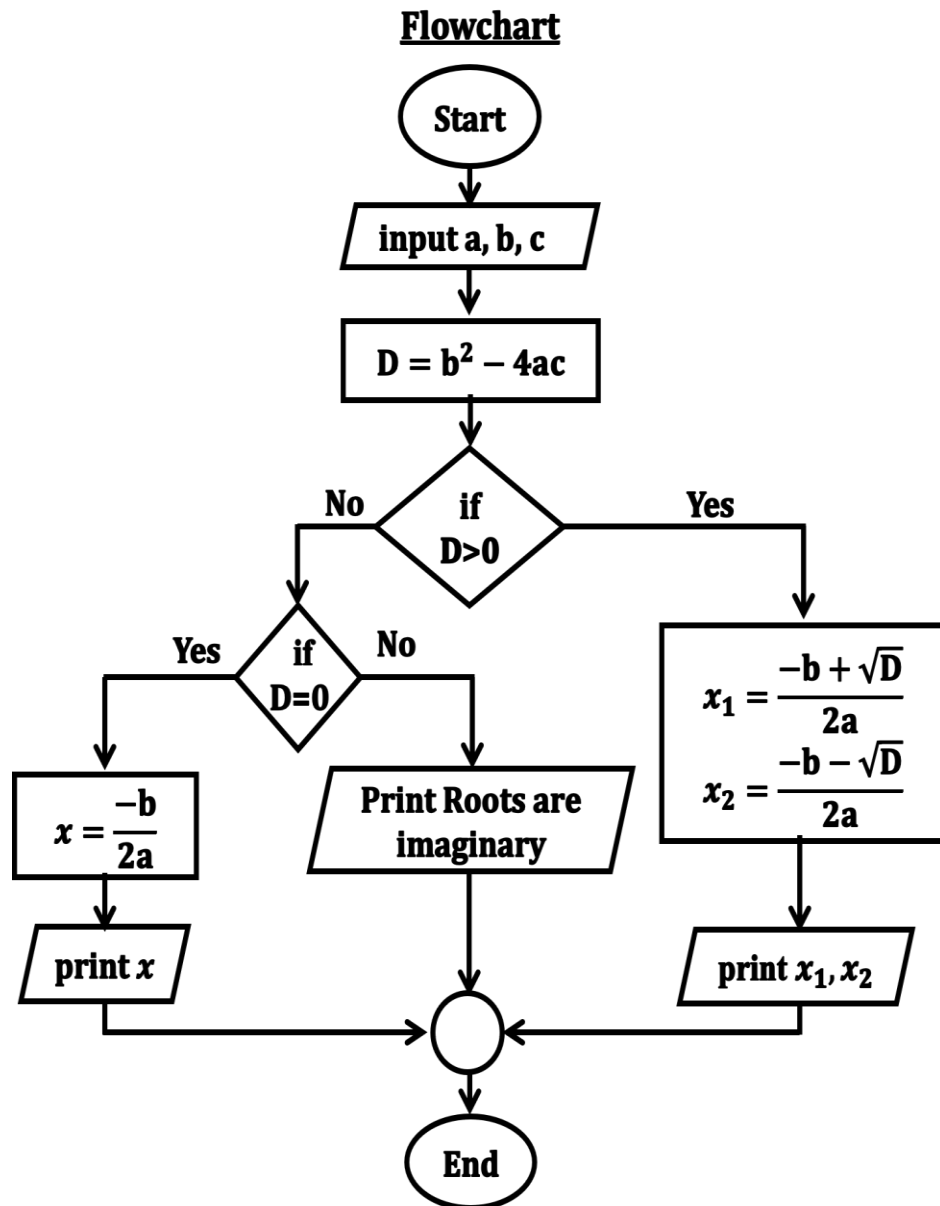
else print Triangle is impossible

Step 4: Stop



*** ৪। দ্বিঘাত সমীকরণ ($ax^2 + bx + c = 0$) এর মূল বের করার Algorithm ও Flowchart আঁক।

উত্তর : Algorithm



Step 1: Start

Step 2: input a, b, c

Step 3: নিশ্চায়ক $D = b^2 - 4ac$

Step 4: *if* $D > 0$ *then*

$$(i) x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$$

$$(ii) x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

```

print x1, x2
else if D = 0 then
    x =  $\frac{-b}{2a}$ 
    print x
else roots are imaginary
Step 5: End

```

***৫। প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : প্রোগ্রাম দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কতগুলো ধাপে তা সম্পন্ন করতে হয়। ইহাকে প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপ বা Program Planning বলে। কারণ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজই সুসম্পন্ন হয় না।

প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

১.সমস্যা চিহ্নিত করা (Problem Identification) : এটি প্রোগ্রাম পরিকল্পনার সর্বপ্রথম ধাপ। কারণ সবার প্রথমে আমি কি করতে চাই তা নির্ধারণ করতে হবে।

২.সমস্যা বিশ্লেষণ (Problem Analysis) : এই ধাপে সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে সহজ উপায়ে সমস্যার সমাধান নির্ধারণ করা হয়।

৩.প্রোগ্রামের ইনপুট/আউটপুট নির্ণয় : এই ধাপে প্রয়োজনীয় Input ও Output নির্ধারণ করে কাজিত Output পাওয়ার জন্য সকল সূত্রের প্রয়োগ করতে হয়।

৪.প্রোগ্রামের অ্যালগরিদম উন্নয়ন করা (Algorithm Development)
: Program টি কিভাবে কাজ করবে তা Algorithm ধাপে উল্লেখ করা থাকে। Program লেখার আগে তা কিভাবে কাজ করবে সেই সম্পর্কে অবশ্যই স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

৫.ফ্লোচার্ট তৈরি করা (Flowchart Development) : Algorithm এর চিত্রভিত্তিক রূপই হলো Flowchart। এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু চিত্র আছে যা Program শুরু করার আগে Algorithm অনুযায়ী তৈরি করতে হবে।

৬.প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ধারণ : অনেক প্রোগ্রামিং ভাষা থেকে আমার সমস্যার ধরন অনুযায়ী কোন ভাষা ব্যবহার করা বেশি সুবিধাজনক তা নির্ধারণ করতে হবে।

৭.প্রোগ্রাম রচনা করা (Program Coding) : এই ধাপে যে প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নির্ধারণ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী Program লেখা শুরু করতে হবে।

৮.প্রোগ্রাম কম্পাইল করা : High Level Language কে Machine Language এ রূপান্তরের জন্য Compiler দ্বারা Program কে Compile করা হয়। ফলে যদি Program এ কোনো ভুল থাকে তবে তা ধরা পড়ে।

৯.প্রোগ্রাম পরীক্ষণ ও সংশোধন (Program Testing And Debugging) : Compile করার পর যে ভুলগুলি থাকে তাকে Bug বলে এবং এই Bug দূর করা বা সংশোধন করাকে Debugging বলে এবং বিভিন্ন ধরনের Testing (Alpha Test, Beta Test) ইত্যাদি করা হয়।

১০.Documentation : এই ধাপে সকল কার্যক্রমকে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করে রাখা হয়। যেন পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী তা আবার ব্যবহার বা পরিবর্তন করা যায়।

১১.Installation : সকল Testing সম্পন্ন হবার পর প্রোগ্রামসমূহকে প্রোডাকশন লাইব্রেরীতে Load করা হয়। একে Installation বলে।

১২.রক্ষণাবেক্ষণ (Maintanance) : এটি প্রোগ্রাম পরিকল্পনার সর্বশেষ ধাপ। এতে ছোট কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা বুঝায়। কারণ একটি Software যখন বাজারে আসে তাতে নতুন কোনো আপডেট আসতেই পারে। ফলে তার উন্নত Version বাজারে আনতে হয়।

[**Note:** এই প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত আকারে আসলে শুধু মাত্র ধাপ গুলো লিখলেই হবে]